

**Los juegos de ciencia para fortalecer la Atención selectiva en los estudiantes de primero de
la escuela anexa de la institución educativa de Sabanalarga CODESA**

Ariza Gutierrez Asbleidy, Cábarcas Ortega Betsi, De los Reyes Gómez Lina, Polo Morales
Daiceth, Ruiz Teran Lucied, Torrenegra Caicedo Valentina,

Tutor: Shirley Berdugo De la Hoz

Institución Educativa Normal Superior de Manatí

Programa de Formación Complementaria

V(A) Semestre

2024

Nota de aceptación

Firma del jurado

Firma del jurado

Firma del jurado

Dedicatoria

Asbleidy Ariza

Dedico este proyecto de corazón a mi Señor Jesucristo, quien ha sido mi guía y pilar en este proceso. A mi mamá, Nancy Ariza Gutiérrez, y a mi hija, Betsy Liliana Díaz, gracias por su amor y apoyo incondicional, que me motivan a seguir adelante. A Lennys Gutiérrez, por tus palabras de aliento. También quiero agradecer a mi hermano Jarlinton Rodríguez y a mi compañero sentimental, Walter Aguilar, por su invaluable apoyo. Con amor y gratitud, Asbleidy Ariza

Betsy Cabarcas

Quiero dedicar este proyecto a mis queridos padres, por su amor incondicional, apoyo constante y por enseñarme que con esfuerzo y dedicación se pueden alcanzar los sueños. A mi segunda mamá Demerys por sus sabios consejos, su cariño y por estar siempre presente cuando la necesito. Gracias a todos ustedes, este proyecto es posible. Con todo mi cariño y gratitud. Los amo muchas gracias por siempre creer en mí

Lina De los reyes

Primeramente, doy infinitas gracias a Dios por haberme permitido llegar y culminar una meta más en mi vida a mis padres Doris y Héctor a mi hermana, mi hijo y compañero de vida ya que han sido mi apoyo incondicional.

Daiceth Polo

Dedico este proyecto a Dios, primeramente, luego a mi madre leidys morales Herrera quien es y será el motor de mi vida, la persona que estuvo todo el tiempo ahí conmigo y la que me ha visto llorar las veces que me he sentido baja de ánimo y la que me impulsa para seguir adelante.

Lucied Ruiz

A mis padres, por su amor incondicional y apoyo constante. A mi novio, por su paciencia y motivación en los momentos desafiantes. A mis amigos, por ser un pilar fundamental en esta travesía. Y a mis profesores, por compartir su conocimiento y motivarme a alcanzar mis sueños. Este proyecto es el resultado de su inspiración

Valentina Torrenegra

En primer lugar, agradezco a Dios por ser mi guía en este proceso a mis padres quienes con su sacrificio y apoyo han sido la clave de todo lo que he logrado a mi compañero de vida por su amor incondicional su paciencia y por estar siempre a mi lado animándome a seguir adelante en este proceso dedico este proyecto a ustedes.

Contenido

Introducción	8
1. Planteamiento del Problema	9
1.1. Descripción	9
1.2. Pregunta problema	10
2. Justificación	11
3. Objetivo General	12
3.1. Objetivo Específico	12
4. Marco Teórico	12
4.1. Antecedentes	12
4.2. Atención	13
4.2.1. Atención Involuntaria	14
4.2.2. Atención Voluntaria	14
4.3. Tipos de Atención	14
4.3.1. Atención Sostenida	14
4.3.2. Atención Dividida	15
4.3.3. Atención Dispersa	15
4.3.4. Atención Selectiva	15
4.3.5. ¿Cómo se Evalúa la Atención Selectiva?	16
4.3.6. Pruebas Utilizadas Para Evaluar la Atención Selectiva	16
4.3.7. Características de la Atención Selectiva	16
4.4. Teorías Detrás de la Atención Selectiva	17
4.4.1. Teoría del Filtro Atencional	17
4.4.2. Teoría del Procesamiento Distribuido	17
4.4.3. Teoría de la Carga Cognitiva	18
4.5. Los Juegos	18
4.5.1. Importancia de los Juegos.	18
4.5.2. Tipos de Juegos:	19
4.5.3. Implementación de los Juegos en la Educación	22
4.5.4. Usos de los Juegos de Ciencias	22
5. Diseño Metodológico	23
5.1. Tipo de Investigación	23

5.2.	Población y muestra:	23
5.3.	Técnicas e instrumentos.	23
5.3.1.	Diario de Campo	23
5.3.2.	Encuesta	24
	Referencias	28
	Anexos	29
	Actividad # 1	31
	Rompecabezas	31
	Actividad # 2	32
	Encuentra tu pareja	32
	Actividad # 3	33
	Memoria visual	33
	Actividad # 4	34
	Busca y Encuentra	34
	Actividad # 5	35
	Bingo	35
	Actividad #6	36
	Juego de pares	36
	Actividad #7	37
	Arma la frase	37
	Actividad #8	38
	Carrera de equilibrio	38
	Actividad #9	39
	Sigue el ritmo	39
	Actividad #10	40
	Juego en Línea (Ordena los Números del 1 al 20)	40
6.	Conclusiones y Recomendaciones	41

Índice de Figuras

Figura 1. Gráfico que representa los datos de la tabla.	24
Figura 2. Gráfico que representa los datos de la tabla.	24
Figura 3. Gráfico que representa los datos de la tabla 3	25
Figura 4. Gráfico que representa los datos de la tabla 4	25
Figura 5. Gráfico que representa los datos de la tabla 4	26
Figura 6. Actividad # 1 – Rompecabezas	31
Figura 7. Actividad # 2 - Encuentra tu pareja	32
Figura 8. Actividad # 3 - Memoria visual	33
Figura 9. Actividad # 4 - Busca y Encuentra	34
Figura 10. Actividad # 5 - Bingo	35
Figura 11. Actividad #6 - Juego de pares	36
Figura 12. Actividad #7 Arma la frase	37
Figura 13. Actividad #8 - Carrera de equilibrio	38
Figura 14. Actividad #9- Sigue el ritmo	39
Figura 15. Actividad #10 - Juego en Línea (Ordena los Números del 1 al 20)	40

Índice de Tablas

Tabla 1. Resultados de la pregunta 1	24
Tabla 2. Resultados de la pregunta 2	24
Tabla 3. Resultados de la pregunta 2	25
Tabla 4. Resultados de la pregunta 4	25
Tabla 5. Resultados de la pregunta 4	26

Introducción

La atención selectiva es un componente fundamental del aprendizaje, especialmente en los primeros años de escolaridad. En la Escuela Anexa de la Institución Educativa de Sabanalarga CODESA, se ha observado que muchos estudiantes de primer grado enfrentan importantes dificultades en concentración y atención, lo que afecta su rendimiento académico y desarrollo integral. Este problema no solo limita su **capacidad** para aprender, sino que también impacta negativamente en su comportamiento y actitudes hacia el estudio.

Para abordar esta situación, se propone implementar juegos de ciencia como herramienta educativa para fortalecer la atención selectiva en los estudiantes. Estos juegos ofrecen un enfoque dinámico y participativo para enseñar conceptos fundamentales, promoviendo el interés por la ciencia y desarrollando habilidades cognitivas como el pensamiento crítico y la resolución de problemas. A través de actividades lúdicas que estimulan la curiosidad y la motivación, se busca crear un entorno de aprendizaje donde los estudiantes puedan explorar y desarrollar su potencial.

Este enfoque se basa en la premisa de que aprender a través del juego es esencial para una experiencia educativa positiva. Al involucrar a los estudiantes en actividades prácticas y colaborativas, se espera que mejoren su capacidad de atención, participen activamente en clase y muestren un mayor interés por el aprendizaje. Así, este proyecto no solo tiene como objetivo mejorar la atención selectiva, sino también contribuir al bienestar general del ambiente escolar, beneficiando a toda la comunidad educativa de Sabanalarga.

1. Planteamiento del Problema

1.1. Descripción

Colombia ha realizado esfuerzos significativos para mejorar la calidad y equidad en su sistema educativo a lo largo de los años. En este contexto, la atención juega un papel crucial en el proceso de aprendizaje. Sin embargo, en los entornos escolares se observa una creciente preocupación por la falta de atención y concentración de los estudiantes, lo que impacta negativamente en su rendimiento académico.

Al abordar esta problemática, es fundamental considerar las consecuencias que la falta de atención puede tener en los niños en edad escolar. La atención, como función cognitiva superior, es esencial para el funcionamiento adecuado de otros procesos y, por ende, para un desarrollo integral. Su importancia se extiende a diversas actividades diarias. Por ello, es crucial reconocer el papel que desempeña la atención en el aprendizaje y en aspectos relacionados.

Los problemas que pueden surgir en un niño si no se desarrollan adecuadamente son graves, lo que hace beneficioso detectar tales dificultades lo antes posible. En la Institución Educativa Anexa de Sabanalarga, donde llevamos a cabo nuestra práctica docente, hemos observado señales de niños con síntomas de problemas de atención, evidenciando cambios en sus actitudes y comportamientos en diferentes clases.

Dado que la atención es fundamental para el desarrollo y logro de los objetivos educativos, es un tema central en el ámbito escolar, en los procesos de aprendizaje y en el funcionamiento cotidiano de las instituciones. Para que los estudiantes absorban conocimientos y participen activamente en su aprendizaje, deben mostrarse motivados, interesados y atentos durante los encuentros pedagógicos diarios. Estudios indican que, debido al desarrollo evolutivo

del cerebro, la concentración de los niños puede mantenerse entre diez y treinta minutos durante el quinto y sexto año de vida.

Por otro lado, Luria (1984) expone que “la atención consiste en un proceso selectivo de la información necesaria, la consolidación de los programas de acción elegibles y el mantenimiento de un control permanente sobre el curso de estos” (pág. 94). Esto significa que la atención es un proceso cognitivo en el que el cerebro selecciona información relevante del entorno, organiza acciones para responder a esa información y mantiene un seguimiento constante para garantizar que dichas acciones se realicen correctamente. En otras palabras, la vigilancia implica seleccionar información importante, planificar acciones basadas en esa información y monitorear continuamente el progreso de esas acciones para ajustarlas según sea necesario.

El presente ejercicio investigativo aborda el fortalecimiento de las dificultades relacionadas con la atención, tomando como base la técnica de observación aplicada en el primer grado de la Institución Anexa de Sabanalarga. A través de nuestras prácticas pedagógicas, se han evidenciado síntomas y comportamientos en los niños de este nivel, tales como distracción, dificultad para permanecer quietos y cambios frecuentes de actividad. Para comprobar esta problemática, implementamos una propuesta didáctica lúdico-pedagógica que busca prevenir problemas de atención en los estudiantes. Esta propuesta se llevará a cabo mediante interacciones pedagógicas grupales, adaptadas según los niveles de síntomas que presentan los estudiantes de la institución.

1.2. Pregunta problema

¿Cómo los juegos de ciencias fortalecen la atención selectiva en los estudiantes de primero de la escuela Anexa de la institución educativa de Sabanalarga CODESA?

2. Justificación

La atención selectiva representa un desafío importante en el ámbito educativo, afectando a numerosos niños en edad escolar y repercutiendo en su desarrollo integral. Este problema se ha convertido en un tema de interés creciente para los docentes, ya que la dificultad para mantener la atención puede tener consecuencias negativas en el rendimiento académico, comportamiento y actitudes de los estudiantes. Al abordar y reducir estas dificultades relacionadas con la atención selectiva, se facilita que los niños exploren y desarrollen sus potencialidades, lo que a su vez mejora su proceso de aprendizaje.

Con el objetivo de potenciar la capacidad de atención de un grupo de niños en la institución Anexa de Sabanalarga, se propone el uso de juegos de ciencia como herramienta educativa. Estos juegos están diseñados para enseñar conceptos, principios y habilidades vinculadas a diversas disciplinas científicas. La variedad de actividades, desde juegos hasta experimentos prácticos, permite cumplir múltiples objetivos educativos y formativos, fomentando el desarrollo de habilidades cognitivas y destrezas prácticas como el pensamiento crítico y la resolución de problemas.

La importancia de los juegos de ciencia radica en su capacidad para ofrecer una forma dinámica y participativa de enseñar y aprender. Al crear un entorno de aprendizaje no amenazante, estos juegos pueden aumentar la motivación de los estudiantes y generar un interés duradero por la ciencia. Además, su versatilidad permite que sean incorporados en el currículo escolar como parte de las lecciones regulares, adaptándose a diversas situaciones y contextos educativos.

Jane McGonigal, en su libro “Reality is Broken: Why Games Make Us Better and How They Can Change the World”, destaca el impacto positivo que los juegos pueden tener en la vida

cotidiana y su aplicación en el ámbito educativo para resolver problemas científicos. A través de esta propuesta didáctica, se busca implementar sesiones de clase centradas en una serie de juegos diseñados específicamente para abordar las dificultades de atención selectiva.

El objetivo es fortalecer los hábitos de aprendizaje escolar y ofrecer soluciones que beneficien especialmente a aquellos niños con problemas de atención. Al hacerlo, se espera contribuir al bienestar general del ambiente escolar en la comunidad educativa de la institución Anexa de Sabanalarga, mejorando así la experiencia educativa para todos los involucrados.

3. Objetivo General

Fortalecer la atención selectiva a través de los juegos de ciencias en los estudiantes de primer grado de la escuela Anexa de la institución educativa de Sabanalarga CODESA

3.1. Objetivo Específico

- Desarrollar estrategias para mejorar la capacidad de atención y concentración
- Facilitar el desarrollo de habilidades cognitivas, como la memoria de trabajo, para ayudar a retener información relevante mientras se realizan otras tareas.
- Proporcionar apoyo colectivo para identificar y abordar las causas subyacentes de la atención selectiva

4. Marco Teórico

4.1. Antecedentes

El concepto formal de atención selectiva tiene sus raíces a principios del siglo XX; sin embargo, su estudio comenzó a tomar forma más estructurada a mediados del siglo XXI. William James fue pionero al hablar sobre el concepto de atención en 1890, describiendo la capacidad humana para centrarse en ciertos estímulos mientras ignora otros. No obstante, el estudio más sistemático sobre atención selectiva emergió en la década de 1950 con la teoría

del filtro propuesta por Donald Broadbent (1958). Este modelo científico fue el primero que explicó cómo las personas filtran información irrelevante, marcando así el inicio oficial de la investigación moderna sobre atención selectiva. Antes de estos avances teóricos, aunque la atención era reconocida como un fenómeno importante, no había sido objeto de un estudio profundo y estructurado desde una perspectiva científica. La evolución del entendimiento sobre este tema ha permitido desarrollar estrategias más efectivas para abordar las dificultades relacionadas con la atención selectiva, lo cual es precisamente lo que busca este proyecto en Sabanalarga.

Este proyecto no solo busca mejorar las habilidades atencionales de los estudiantes mediante una formación adecuada para sus maestros, sino que también se inserta dentro de un contexto más amplio que reconoce la importancia de abordar los trastornos del neurodesarrollo desde múltiples frentes: educativo, sanitario y social. La colaboración entre estos sectores es esencial para crear un entorno propicio que apoye a los estudiantes con dificultades en su desarrollo atencional.

4.2. Atención

La atención se refiere a la capacidad de enfocar la mente en un objeto, idea o tarea específica, mientras se ignoran o se minimizan las distracciones. Es un proceso mental complejo que nos permite seleccionar y concentrarnos en ciertos estímulos, mientras filtramos o suprimimos otros. La atención juega un papel fundamental en la percepción, el pensamiento, la memoria y el aprendizaje.

Según la teoría de Alexander Luria (1975), la atención consiste en un proceso selectivo de la información necesaria, la consolidación de los programas de acción elegibles y el mantenimiento de un control permanente sobre el curso de estos. El alumno requiere un

grado de atención para la adquisición del aprendizaje, La disminución de la atención en el proceso de aprendizaje es una señal de aviso de fallos o problemas en el proceso, repercutiendo de forma muy importante en la eficacia del aprendizaje.

De acuerdo con este autor, existen dos tipos de atención:

4.2.1. Atención Involuntaria

proviene de un estímulo intenso, nuevo o interesante para el sujeto; es igual a un reflejo de orientación. Sus mecanismos son igualmente aplicables a los hombres y a los animales.

4.2.2. Atención Voluntaria

implica concentración y control, está relacionada con la voluntad y consiste en la selección de unos estímulos de forma independiente de los otros. Además, responde a un plan y es exclusivo para hombre. (Luria, Atención y memoria)

Goleman (2013) en su libro “Focus: The hidden driver of excellence” decía que la capacidad de enfocar la atención es crucial para poder lograr la tan excelencia buscada en cualquiera de las áreas de la vida y lo que afecta en la toma de las decisiones

Hyatt (2019) enfatizo la importancia que tiene la atención en la productividad del ser humano, el cual también proporciona una estrategia para mejorar el déficit de atención no solo en la vida del niño si no también en la vida adulta

4.3. Tipos de Atención

4.3.1. Atención Sostenida

es aquella que se mantiene la atención en una tarea específica durante cierto tiempo; ya sea en una tarea o en una explicación dada

4.3.2. Atención Dividida

es la habilidad de prestarle atención a múltiples tareas a la vez, lo que conlleva a tener la atención dividida entre dos o más tareas específicas

4.3.3. Atención Dispersa

La atención dispersa, también conocida como distracción o dificultad de concentración, es un estado en el cual una persona experimenta dificultades para mantener el enfoque en una tarea específica debido a la presencia de distracciones internas o externas. En otras palabras, es la incapacidad de dirigir la atención de manera efectiva hacia una tarea o actividad deseada.

4.3.4. Atención Selectiva

Este tipo de atención es un filtro que ayuda a evitar la sobrecarga mental, ya que nuestro cerebro recibe alrededor de un millón de bits de información cada segundo.

La atención selectiva “selecciona” y permite la “transmisión” sólo de la información que consideramos relevante, ignorando la información irrelevante, La dificultad con la inhibición y la negativa a interferir, que a menudo se ignoran o reprimen, pueden hacer que el comportamiento se desvíe de sus objetivos.

Michael Posner es conocido por su trabajo en el estudio de la red de atención y los mecanismos neuronales subyacentes a la atención selectiva. Posner identificó diferentes redes neuronales responsables de funciones atencionales, como la orientación de la atención, la alerta y el control ejecutivo, destacando cómo estas redes trabajan para seleccionar información relevante

4.3.5. ¿Cómo se Evalúa la Atención Selectiva?

La atención selectiva es una de las capacidades cognitivas que conviene evaluar si se encuentra alterada por diversas herramientas. Esta habilidad valorará si una persona tiene enfermedades neurodegenerativas, lesiones cerebrales, trastornos por déficit de atención, ansiedad, depresión, epilepsia, trastornos del sueño, dolores de cabeza o enfermedades mentales como la esquizofrenia o no.

4.3.6. Pruebas Utilizadas Para Evaluar la Atención Selectiva

La prueba Trail Making es una prueba de dos partes: la Parte A, que evalúa la atención selectiva, y la Parte B, que evalúa la atención alterna. En la Parte A, el jugador debe conectar los números en orden ascendente sin quitar el lápiz del papel.

D2 se basa en una tarea de cancelación e implica eliminar el estímulo objetivo evitando estímulos distractores que sean muy similares al estímulo que requiere atención.

La prueba de Stroop se divide en 3 partes: en la primera prueba se leerán los nombres de tres colores diferentes, en la segunda parte se leerá el color del estímulo marcado como "XXXX", y en la prueba finalmente la persona debe retrasar la lectura. palabras y nombrar los colores de su escritura.

4.3.7. Características de la Atención Selectiva

- Atención selectiva limitada: no podemos prestar atención a todo lo que nos rodea al mismo tiempo. Por este motivo, debemos elegir los estímulos a los que prestamos atención en función de su importancia y relevancia para nuestros objetivos.
- La atención selectiva es selectiva: podemos prestar atención a diferentes aspectos de un estímulo, como el color, la forma, el tamaño, el movimiento, etc.

Dependiendo de lo que sea importante para nosotros en una situación determinada, nuestra atención se centrará en diferentes características del estímulo.

- La atención selectiva es flexible: podemos cambiar la atención de un estímulo a otro en función de nuestras necesidades y objetivos. Además, si es necesario, podemos mantener la atención en un estímulo durante un período de tiempo más largo.

4.4. Teorías Detrás de la Atención Selectiva

4.4.1. Teoría del Filtro Atencional

Esta teoría postula que nuestro cerebro actúa como un filtro que selecciona a qué estímulos prestamos atención. Según esta teoría, los filtros dependen de la importancia, relevancia y familiaridad de los estímulos. Esta teoría surge del trabajo de Broadbent en la década de 1950 y se detalla en su libro "Perception and Communication" (1958) en el cual dice que la atención actúa como un mecanismo de selección, determinando qué información llega a la conciencia y qué se desecha.

4.4.2. Teoría del Procesamiento Distribuido

esta teoría sugiere que la atención selectiva se produce en múltiples niveles de procesamiento en el cerebro. En lugar de un único candidato, esta teoría propone que el procesamiento de la información se distribuye en diferentes regiones del cerebro y que la atención selectiva se produce a través de interacciones entre estas regiones, esta teoría fue creada por David Rumelhart y James McClelland, junto con otros investigadores, en la década de 1980, en el cual analiza en detalle en el artículo Procesamiento distribuido paralelo: un estudio de la microestructura de la cognición (1986).

4.4.3. Teoría de la Carga Cognitiva

Esta teoría asume que nuestra capacidad de atención está limitada por la cantidad de información que tenemos que procesar. Si estamos expuestos a demasiados estímulos a la vez, nuestra capacidad de atención se fatiga y no podemos procesar toda la información correctamente. Fue desarrollado por el psicólogo educativo John Sweller a finales de los años 1980.

John Sweller (1988) introdujo la teoría en su trabajo "Cognitive Load During Problem Solving: Effects on Learning," donde explicó cómo la carga cognitiva afecta la eficiencia de atención en los niños

4.5. Los Juegos

Dentro de los juegos se encuentran actividades recreativas o competitivas en las que participan uno o más jugadores, siguiendo normas específicas con el propósito de alcanzar un objetivo o superar dificultades. Se pueden encontrar en diversas actividades como juegos de mesa, videojuegos, deportes, cartas y roles, entre otros. Durante el juego, las personas se divierten, adquieren aptitudes cognitivas y sociales, y exploran diversos mundos ficticios, lo cual los convierte en una parte fundamental de la vivencia humana, brindando entretenimiento y aprendizaje.

4.5.1. Importancia de los Juegos.

La relevancia de los juegos radica en su habilidad para impulsar el desarrollo humano, proporcionando una amplia gama de beneficios tanto a nivel individual como social. Estos beneficios incluyen:

Entorno cognitivo mejorado: Los juegos pueden estimular la memoria, la concentración, la resolución de problemas y otras aptitudes cognitivas.

Diseño de habilidades sociales: A través de los juegos, las personas pueden adquirir conocimientos sobre la colaboración en equipo, la comunicación eficaz y la adquisición de habilidades sociales esenciales.

La disminución del estrés: Participar en juegos puede ser un refugio saludable del estrés diario, lo cual contribuye al bienestar emocional.

La fortaleza del aprendizaje y la exploración: Los juegos educativos brindan una forma divertida y atractiva de enseñar conceptos relevantes, lo cual simplifica el proceso de aprendizaje y la retención de información.

Entorno de diversión y entretenimiento: Los juegos brindan una forma divertida y agradable de compartir el tiempo, estimulando la creatividad y la imaginación.

En resumen, los juegos son fundamentales para el desarrollo integral de las personas al fomentar el aprendizaje, la diversión, la interacción social y el bienestar emocional.

4.5.2. Tipos de Juegos:

- Los juegos en mesa: Los juegos se practican en una superficie plana y abarcan desde juegos estratégicos como el Ajedrez hasta juegos sociales como el Party & Co.
- Diseño de videojuegos: Con una amplia gama de géneros que, desde acción, aventura, estrategia, simulación, entre otros.
- Entornos de rol (RPG): Dado que los jugadores desempeñan roles ficticios y generan relatos mediante la interpretación de personajes.
- Juegos de entretenimiento: tales como fútbol, baloncesto, tenis, entre otros.
- Actividades educativas: Se han creado con el propósito de enseñar conceptos específicos como matemáticas, ciencia o idiomas

- **Juegos de estrategia:** Los juegos de estrategia son una categoría habitual que requiere un enfoque técnico, planificación a largo plazo y adopción de decisiones estratégicas. Algunos ejemplos de juegos de estrategia son:
 - **En la era de Empares:** Un juego de estrategia en tiempo real en el que los participantes construyen y gestionan civilizaciones históricas.
 - **La civilización:** Un juego de estrategia por turnos en el que los jugadores establecen imperios a lo largo de la historia humana.
 - **Mediante XCOM: Enigma Invisible:** Un juego táctico de turnos en el que los participantes luchan contra invasiones alienígenas y administran recursos estratégicos.
 - **STARCRAFT – Starcraft:** Un juego de estrategia en tiempo real que se enfoca en la gestión de recursos y las estrategias militares.
- **Juegos de mesa en línea:** Los juegos de mesa son actividades que se disputan sobre una superficie plana y a menudo contienen elementos como fichas, cartas o tableros. Se requiere capacidad, estrategia o fortuna, y ejemplos conocidos son el ajedrez, el Monopoly, el Scrabble, Catán y otros. Se trata de una estrategia sociable y divertida de compartir con amigos y familiares, brindando desafíos mentales y diversión para todas las edades y gustos.
- **juego deportivo:** Los ejercicios físicos competitivos requieren capacidades atléticas y se ajustan a normas específicas para impulsar la competición entre individuos o equipos. Los ejemplos de entretenimientos incluyen el fútbol, el baloncesto, el tenis, el voleibol, el béisbol y el rugby, entre otros.

Además de fomentar la actividad física y la salud, los ejercicios fomenten el trabajo en equipo, la disciplina, la competencia saludable y el fomento de habilidades motoras. Asimismo, se trata de oportunidades para socializar y establecer relaciones con otros jugadores.

- **juegos de ciencia:** Se trata de diversas categorías de juegos que se fundamentan en principios científicos, educativos o que abarcan conceptos de ciencia. Se han concebidos con el propósito de enseñar o investigar de manera interactiva y divertida.

Los ejemplos de estos juegos incluyen juegos de mesa enfocados en temas de física, química o biología, videojuegos educativos enfocados en la ciencia, aplicaciones interactivas que simulan experimentos científicos y juegos de construcción relacionados con la investigación científica, entre otros.

Estos juegos son beneficiosos para fomentar el interés por la ciencia y simplificar el aprendizaje práctico de conceptos científicos. Asimismo, pueden complementar la educación tradicional brindando una forma divertida y participativa de explorar el entorno científico.

- Importancia de los juegos ciencias: Los juegos de ciencia tienen una serie de beneficios significativos: Despiertan el interés en la ciencia: Estos juegos pueden generar curiosidad y fascinación por temas científicos, inspirando a las personas a explorar y profundizar en el conocimiento del mundo que les rodea.

Facilitan el aprendizaje interactivo: Proporcionan una manera práctica y participativa de asimilar conceptos científicos, lo que ayuda a reforzar el aprendizaje de manera divertida y memorable.

Promueven el pensamiento crítico y la resolución de problemas: Muchos juegos científicos requieren que los jugadores utilicen principios científicos para superar desafíos, lo que estimula habilidades como el pensamiento crítico y la resolución de problemas.

Contribuyen al desarrollo de habilidades STEM: Estos juegos fortalecen habilidades en áreas como ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que son esenciales en la educación contemporánea.

Ofrecen una experiencia de aprendizaje divertida: Al combinar diversión y educación, los juegos científicos hacen que el proceso de aprendizaje sea más atractivo y emocionante.

4.5.3. Implementación de los Juegos en la Educación

La introducción de juegos en el ámbito educativo, incluidos los juegos de ciencia, puede conllevar diversos beneficios:

- **Participación:** Los juegos estimulan la participación de los estudiantes, permitiéndoles aprender a través de la experiencia práctica y la experimentación directa.
- **Incremento de la motivación:** Los juegos pueden aumentar la motivación intrínseca de los estudiantes al involucrarlos en actividades divertidas y desafiantes.
- **Consolidación del aprendizaje:** Los juegos pueden ayudar a consolidar conceptos y habilidades enseñados en el aula, ofreciendo una vía adicional para practicar y aplicar lo aprendido.
- **Desarrollo de habilidades sociales:** Algunos juegos fomentan la colaboración, el trabajo en equipo y la resolución de problemas en grupo, promoviendo habilidades sociales cruciales.
- **Adaptación a diversos estilos de aprendizaje:** Los juegos proporcionan una alternativa para presentar información, lo que puede ser beneficioso para estudiantes con distintos estilos de aprendizaje.

La integración eficaz de juegos en la educación requiere una selección cuidadosa de juegos que se alineen con los objetivos educativos, así como una integración adecuada en el plan de estudios. Además, es crucial que los educadores reciban capacitación para utilizar los juegos de manera efectiva y evaluar el aprendizaje resultante.

4.5.4. Usos de los Juegos de Ciencias

Los juegos de ciencia pueden desempeñar múltiples roles en entornos educativos:

- **Consolidación de conceptos:** Pueden reforzar conceptos científicos enseñados en clase, ofreciendo a los estudiantes una forma práctica de aplicar lo aprendido.

- Introducción a temas nuevos: Son efectivos para presentar nuevos temas científicos, capturando el interés de los estudiantes y preparándolos para un estudio más profundo.
- Evaluación continua: Sirven como herramientas de evaluación formativa, permitiendo a los maestros evaluar la comprensión y habilidades de los estudiantes de manera más dinámica y participativa.
- Desarrollo del pensamiento crítico: Al plantear desafíos que requieren aplicar principios científicos, fomentan el pensamiento crítico y la resolución de problemas.
- Fomento del trabajo en equipo: Algunos juegos promueven la colaboración, beneficiando el desarrollo de habilidades sociales y la construcción de relaciones entre los estudiantes.

5. Diseño Metodológico

5.1. Tipo de Investigación

El tipo de investigación utilizada es cualitativo, con un diseño de investigación Acción tiene un impacto en el rendimiento académico, disciplinario y familiar.

5.2. Población y muestra:

Institución Educativa de Sabanalarga CODESA, sede Anexa, integrado por 2 grados de cada nivel educativo de la institución (1°,2°,3°,4°,5°), la población de la sede, a nivel de básica primaria está integrada por estudiantes distribuidos en los diferentes grados.

La muestra contiene un total de 16 individuos de investigación de ambos géneros, quienes cumplen con el concepto de atención selectiva. Las edades oscilan entre los seis y siete años que cursan 1°, los cuales pertenecen a un estado socioeconómico de nivel 1.

5.3. Técnicas e instrumentos.

5.3.1. Diario de Campo

Registro sistemático de observaciones, experiencias y reflexiones del investigador durante el trabajo de campo. Fue creado por John Dewey en la cual enfatizo

de la importancia de la reflexión en la práctica educativa promoviendo la idea de que los educadores deben reflexionar sobre su enseñanza y su impacto en los estudiantes.

5.3.2. Encuesta

Herramienta para recopilar datos sobre la atención selectiva. El creador de este término fue Francis Galton el cual destacó la importancia de las encuestas como un método sistemático para recopilar los datos sobre características y comportamientos humanos

- **Guía de la encuesta**

Pregunta 1

¿Sabe usted que es atención selectiva?

Tabla 1

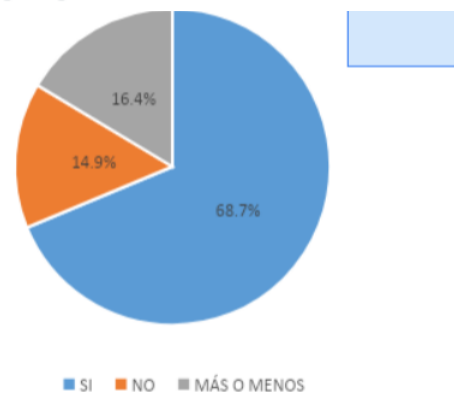
Resultados de la pregunta 1

SI	NO	MÁS O MENOS
68.7%	14.9%	16.4%

Nota 2. Fuente de elaboración propia

Figura 1.

Gráfico que representa los datos de la tabla 1



Pregunta 2

¿Tu niña o niño le resulta fácil concentrarse en una tarea mientras hay ruido alrededor?

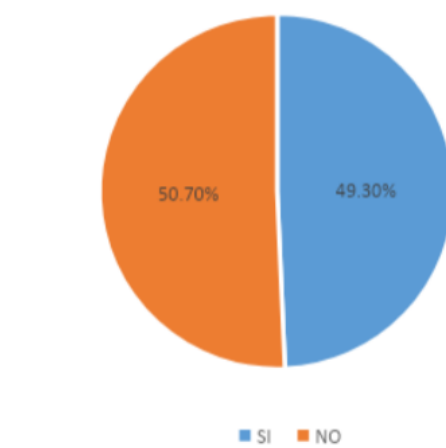
Tabla 2.

Resultados de la pregunta 2

SI	NO	MÁS O MENOS
50.7%	49.3%	0%

Figura 2.

Gráfico que representa los datos de la tabla 2



Nota 4. Fuente de elaboración propia

Pregunta 3

¿tu hijo(a) le resulta fácil retomar la concentración después de ser interrumpido?

Figura 3.

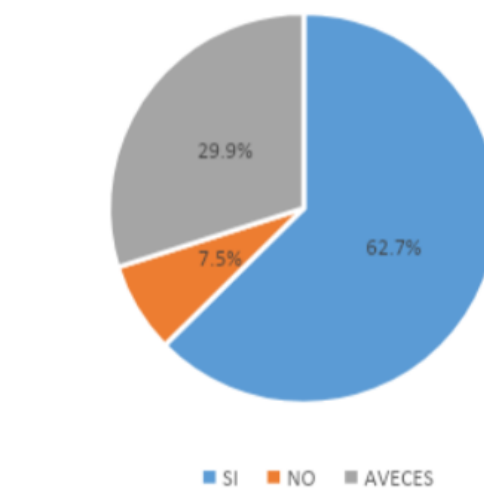
Gráfico que representa los datos de la tabla 3

Tabla 3.

Resultados de la pregunta 3

SI	NO	A VECES
62.7%	7.5%	29.9%

Nota 6. Fuente de elaboración propia



Pregunta 4

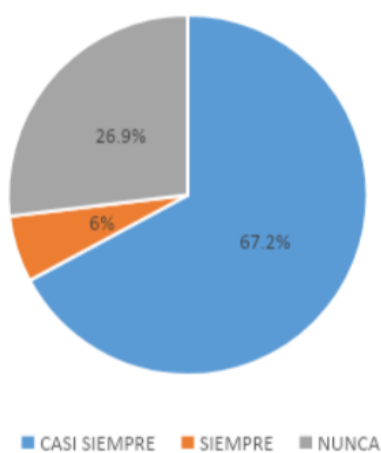
¿tu hijo(a) puede mantener la atencion si hay mucho movimiento a su alrededor?

Tabla 4.

Resultados de la pregunta 4

CASI SIEMPRE	SIEMPRE	NUNCA
67.2%	6%	26.9%

Nota 8. Fuente de elaboración propia



Pregunta 5

¿Tu niño(a) puede realizar múltiples tareas al mismo tiempo sin perder la concentración?

Figura 5
Gráfico q

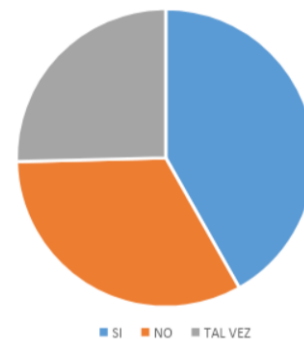


Tabla 5.

Resultados de la pregunta 5

SI	NO	TAL VEZ
41.8%	32.8%	25.4%

Nota 9. Fuente de elaboración propia

- **Procedimiento de la encuesta**

La encuesta se llevará a cabo al inicio y al final de la implementación de los juegos de ciencia. Se aplicará un cuestionario diseñado para evaluar los niveles de atención selectiva de los estudiantes. Las respuestas serán analizadas para determinar el impacto de la intervención.

- **Análisis de la encuesta**

En el general, los resultados de la encuesta indican que existe una conciencia razonable entre los padres sobre la atención selectiva y su impacto en el aprendizaje de sus hijos. Sin embargo, también revelan áreas donde se requiere atención y mejora,

especialmente en la capacidad de los niños para concentrarse en ambientes con distracciones. La implementación de juegos de ciencia y estrategias educativas enfocadas en mejorar la atención selectiva podría ser beneficiosa para abordar estos desafíos identificados.

- **Resultados Esperados**

Se espera que la implementación de los juegos de ciencia resulte en una mejora significativa en la atención selectiva de los estudiantes. Los alumnos deberían mostrar un aumento en su capacidad para concentrarse en tareas, participar activamente en clase y demostrar un mayor interés por el aprendizaje científico. Además, se anticipa que se reduzcan los comportamientos disruptivos relacionados con la falta de atención.

Referencias

- Broadbent, D. E. (1958). *Perception and Communication*. London: Pergamon Press.
- Craeford, M. (2015). *The World Beyond Your Head: On Becoming an Individual in an Age of Distraction*. New York: Farrar, Straus and Giroux.
- Goleman, D. (2013). *Focus: The Hidden Driver of Excellence*. New York: HarperCollins.
- Hyatt, J. (2019). *The Power of Attention: How to Focus on What Matters*. New York: Harper Business.
- Luria, A. R. (1975). *Attention and Memory*. New York: Wiley.
- McGonigal, J. (2011). *Reality Is Broken: Why Games Make Us Better and How They Can Change the World*. New York: Penguin Press.
- Posner, M. I. (1980). Orienting of Attention. *Quarterly Journal of Experimental Psychology*, 32(1), 3-25.
- Rumelhart, D. E., & McClelland, J. L. (1986). *Parallel Distributed Processing: Explorations in the Microstructure of Cognition*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Steiner, C. (2013). *The New Childhood: Raising Kids to Thrive in a Connected World*. New York: Random House.
- Sweller, J. (1988). Cognitive Load During Problem Solving: Effects on Learning. *Cognitive Science*, 12(2), 257-285.
- Zhou, Y., & Lee, C. (2018). The Role of Play in Learning: A Review of the Literature. *International Journal of Child-Computer Interaction*, 16, 1-10.

Anexos

El Maravilloso Mundo de los Juegos Ciencias



El título "El maravilloso mundo de los juegos ciencia" indica que los juegos son herramientas fascinantes y efectivas para aprender sobre conceptos científicos. Este enfoque destaca varios aspectos clave.

Primero, la interactividad es esencial, ya que los juegos permiten a los jugadores interactuar de manera práctica con conceptos científicos, facilitando así la comprensión a través de la experiencia directa. Al incorporar elementos lúdicos, estos juegos hacen que el aprendizaje sea más atractivo y motivador, lo que incrementa el interés por las ciencias.

Otro aspecto significativo es la exploración y la experimentación. Los juegos proporcionan un entorno seguro donde los jugadores pueden investigar y probar ideas científicas, promoviendo la curiosidad y el pensamiento crítico. De esta manera, el aprendizaje se transforma en un proceso activo, donde los jugadores participan activamente en su educación en lugar de ser meros receptores de información.

Finalmente, muchos juegos requieren que los jugadores apliquen su creatividad y habilidades para resolver problemas, competencias que son fundamentales en el ámbito científico. En resumen, el título refleja el gran potencial de los juegos para hacer que el aprendizaje de las ciencias sea más accesible y emocionante.

En este contexto, varios autores han hecho contribuciones significativas al estudio de los juegos educativos en ciencias. Jorge Luis Borges, conocido por su exploración de conceptos como el infinito en *El Aleph* (1947), puede inspirar la creación de juegos educativos. David Williamson Shaffer, en su obra *How Computer Games Help Children Learn* (2006), analiza cómo los videojuegos pueden ser herramientas efectivas para el aprendizaje científico. Jane McGonigal, en *Reality Is Broken* (2011), discute cómo los juegos pueden fomentar tanto el aprendizaje como la resolución de problemas. Kurt Squire investiga la relación entre videojuegos y educación, mientras que Constance Steinkuehler se enfoca en el uso de videojuegos para facilitar el aprendizaje en ciencias. Estos autores ofrecen valiosas perspectivas sobre el potencial educativo de los juegos

Actividad # 1

Rompecabezas

Objetivo: fortalecer la capacidad de la atención selectiva enfocándose en localizar y ensamblar las piezas adecuadas para formar una imagen completa

Descripción: organizar a los participantes en grupos pequeños, facilitar un rompecabezas con un número de piezas con el fin que armen la figura que se mostró con anterioridad, los participantes deberán concentrarse en seleccionar las piezas correctas, evitando distracciones con los demás. Se finaliza cuando el rompecabezas esta armado correctamente.

Recursos: rompecabezas, imágenes, cronometro

Figura 6.

Actividad # 1 – Rompecabezas



Actividad # 2

Encuentra tu pareja

Objetivo: Fomentar la memoria, la atención selectiva y las habilidades sociales al relacionar objetos con recuerdos específicos

Descripción: preparar un conjunto de corazones los cuales estarán divididos por la mitad.

Explicar a los niños que dentro de la caja hay corazones por la mitad y ellos tiene que sacar la mitad y mirar con que compañero el corazón se arma completo

Recursos: Imágenes, cronometro.

Figura 7.

Actividad # 2 - Encuentra tu pareja



Actividad # 3

Memoria visual

Objetivo: mejorar la capacidad de retención y recuerdo de información visual

Descripción: mostrar la imagen por 30 segundos, luego retirarla y se pedirá que organicen las imágenes tal cual y como se mostró anteriormente

Recursó: tarjetas impresas con imágenes, cronometro

Figura 8.

Actividad # 3 - Memoria visual



Actividad # 4

Busca y Encuentra

Objetivo: Mejorar las habilidades de observación, concentración y atención al detalle

Descripción: los niños deben buscar y marcar los objetos en un tiempo determinado, dichos objetos han sido mencionados con anterioridad

Recurso: copias de imágenes impresas, lápices o marcadores

Figura 9.

Actividad # 4 - Busca y Encuentra



Actividad # 5

Bingo

Objetivo: Mejorar la atención y escucha de los estudiantes

Descripción: es un juego de azar en el que los participantes reciben una tarjeta con una cuadrícula de números aleatorios. A medida que se van anunciando números de forma aleatoria, los jugadores marcan en sus tarjetas aquellos que coinciden con los anunciados.

Recursos: Bingos impresos, mochila, fichas

Figura 10.

Actividad # 5 - Bingo



Actividad #6

Juego de pares

Objetivo: Fomentar la atención, la concentración y la memoria visual de los niños.

Descripción: los jugadores deben encontrar y emparejar tarjetas iguales, recordando la ubicación de cada una iguales, para formar pares en el menor tiempo posible o con el menor números de intentos.

Recursos: tableros con tarjetas, cronometro

Figura 11.

Actividad #6 - Juego de pares



Actividad #7

Arma la frase

Objetivo: Desarrollar actividades de lectoescritura en la construcción de palabras y frases completas donde se mejora su reconocimiento a través de los sonidos, además, promoviendo la atención, concentración y memoria de los niños

Descripción: Se entregan las tarjetas con silabas mezcladas, los niños deben elegir silabas y colocarlas en el orden correcto, hasta completar una frase con sentido, trabajaran de manera grupal. Gana quien arme la frase de manera correcta en el menor tiempo posible.

Recursos: tarjetas con silabas, cronometro.

Figura 12.

Actividad #7 Arma la frase

Actividad #8

Carrera de equilibrio

Objetivo: Mejorar la concentración, el equilibrio y la coordinación motora al transportar un objeto en una cuchara sin dejarlo caer.

Descripción: cada niño sostiene una cuchara con un limón en una sola mano. Deben caminar hasta la meta sin que el limón se caiga, si el limón se cae, los jugadores deberán volver al inicio.



Gana quien llegue primero sin perder el limón.

Recursos: limones, cucharas, cinta para marcar las salidas y metas.

Figura 13.

Actividad #8 - Carrera de equilibrio



Actividad #9

Sigue el ritmo

Objetivo: Desarrollar la capacidad de atención, coordinación y memoria a través de la repetición de patrones rítmicos.

Descripción: Un líder aplaude o golpea un patrón rítmico, y los niños deben escucharlo con atención y luego imitarlo con precisión. A medida que avanza el juego, los patrones pueden volverse más largos o complicados. Si un niño se equivoca será eliminado, o se reinicia el patrón, según la modalidad que prefiera. Es ideal para mejorar la concentración y la memoria auditiva.

Recursos: Manos para aplaudir, espacio amplio.

Figura 14.

Actividad #9 Sigue el ritmo



Actividad #10

Juego en Línea (Ordena los Números del 1 al 20)

Objetivo: Fortalecer la atención selectiva y la capacidad de secuenciación numérica en los estudiantes al ordenar correctamente los números del 1 al 20 en el menor tiempo posible.

Descripción: Los estudiantes accederán a una plataforma en línea donde se presentarán números desordenados del 1 al 20. Su tarea será arrastrar y soltar los números en el orden correcto. El juego incluirá un cronómetro que medirá el tiempo que tardan en completar la tarea. Al finalizar, se les mostrará su tiempo total y se les ofrecerá la opción de jugar nuevamente para mejorar su rendimiento. Este juego no solo promueve la atención y concentración, sino que también ayuda a los estudiantes a familiarizarse con la secuenciación numérica.

Recursos: Computadoras o tabletas con acceso a internet, Cronómetro

Figura 15. Actividad #10 - Juego en Línea (Ordena los Números del 1 al 20)



6. Conclusiones y Recomendaciones

Los juegos de ciencia han demostrado ser herramientas efectivas para fortalecer la atención selectiva en estudiantes de primer grado. Estas actividades no solo captan el interés de los niños, sino que también estimulan su curiosidad natural, facilitando un aprendizaje más profundo. A través de la participación en estos juegos, los estudiantes desarrollan habilidades esenciales como la observación, la memoria y la toma de decisiones, lo que impacta positivamente en su rendimiento académico y en su capacidad para enfrentar diversos desafíos.

Además, los juegos de ciencia promueven la colaboración y la interacción entre los estudiantes, contribuyendo al desarrollo de habilidades sociales fundamentales para su

crecimiento integral. Estas actividades son versátiles y pueden adaptarse a diferentes estilos de aprendizaje, asegurando que todos los estudiantes puedan participar y beneficiarse. La naturaleza lúdica de los juegos también hace que el aprendizaje sea más atractivo y menos estresante, lo que incrementa la motivación de los alumnos.

Con base en estas conclusiones, se recomienda a los educadores implementar juegos de ciencia regularmente en su práctica diaria, dedicando tiempo específico a estas actividades para maximizar sus beneficios. Es fundamental que los educadores reciban capacitación en técnicas que fomenten la atención y concentración en el aula, así como en la diversificación de juegos para atender diferentes preferencias y estilos de aprendizaje.

Asimismo, se sugiere realizar evaluaciones continuas del progreso de los estudiantes para monitorear su desarrollo en atención y concentración, ajustando las estrategias según sea necesario. Incluir a las familias en actividades relacionadas con los juegos de ciencia en casa puede reforzar el aprendizaje y crear un ambiente educativo más enriquecedor.

Es importante también establecer un ambiente de aprendizaje positivo que fomente la creatividad y el pensamiento crítico, utilizando recursos tecnológicos cuando sea apropiado. Por último, los educadores deben reflexionar sobre sus prácticas pedagógicas y buscar constantemente mejorar sus métodos de enseñanza, adaptándose a las necesidades cambiantes de sus estudiantes y aprovechando las nuevas investigaciones en educación.